



第十一届中国数据库技术大会

DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2020

架构革新 高效可控



北京国际会议中心 | 2020/12/21-12/23



金融行业数据库云平台建设实践

杨小华



架构革新 11th
自主可控



金融行业数据库云平台建设实践



目录 Contents



1

背景与挑战

2

建设实践

3

经验总结

4

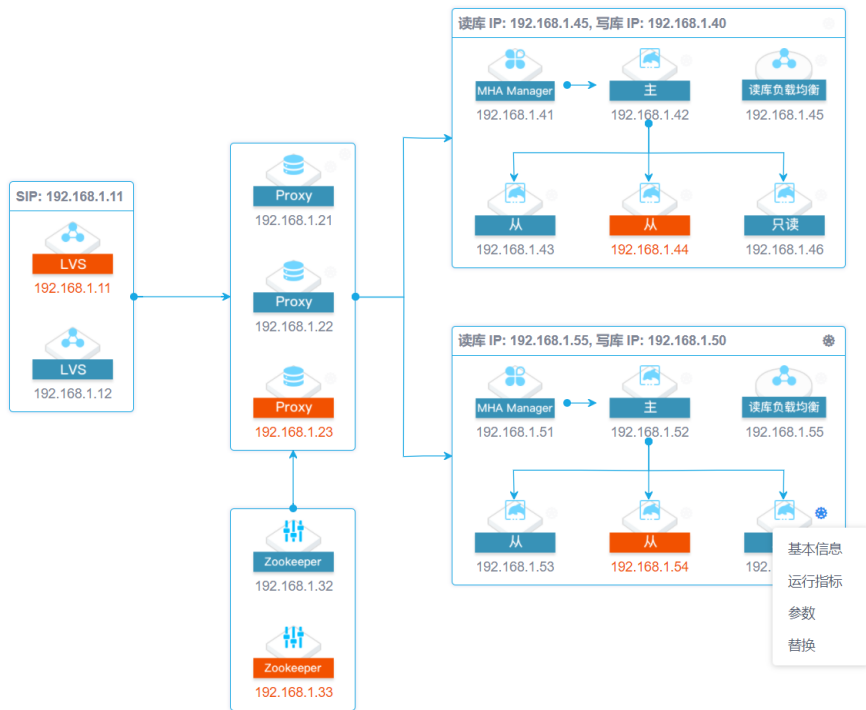
投产效益

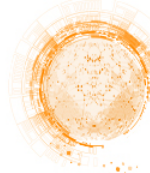
背景与挑战

1

架构变化带来的运维复杂性

- 2018年上线分布式核心系统
- 基于MySQL的分库分表的数据库架构
- 数据库按照应用垂直拆分成**18**个逻辑库
- 每个逻辑库有多个分片
- 每个分片采用**一写三读**的标准架构
- 高可用方案使用**MHA**
- 从库分布在不同机房，满足灾备需求
- **Proxy**实现读写分离和分片
- **LVS**实现高可用和负载均衡
- **Zookeeper**实现配分片规则动态更新





背景与挑战

2

数据库规范完善，但落实困难

- 开发规范
- 上线规范
- 运行规范

数据库	阶段	规范
MySQL	开发	禁止使用非InnoDB的表 所有的表都需要设置唯一键 禁止单个事务修改超过1000行 禁止使用存储过程或UDF 只允许使用Range或List分区 禁止使用视图 禁止使用触发器 禁止使用外键
	上线	只允许使用STRICT_TRANS_TABLES 默认隔离级别应该是read-committed 一定要开启Binlog日志 主库的read_only=OFF，从库的read_only=ON 主库需要开启半同步 禁止启用General Query Log 需要使用InnoDB Strick模式 需要启用thread Cache 开启InnoDB 页校验和验证
	运行	主从状态需要与CMDB保持一致 从库延迟不得超过15s 非分区表不能超过20G，分区表的单个分区不超过10G 单条SQL执行不能超过2s 不允许全表扫描 连接数不允许超过1000 碎片不能超过50%或超过5G 连接超过800切sleep超过90%

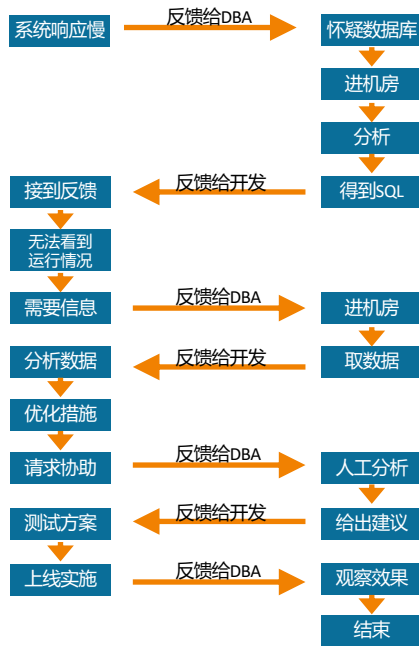


背景与挑战

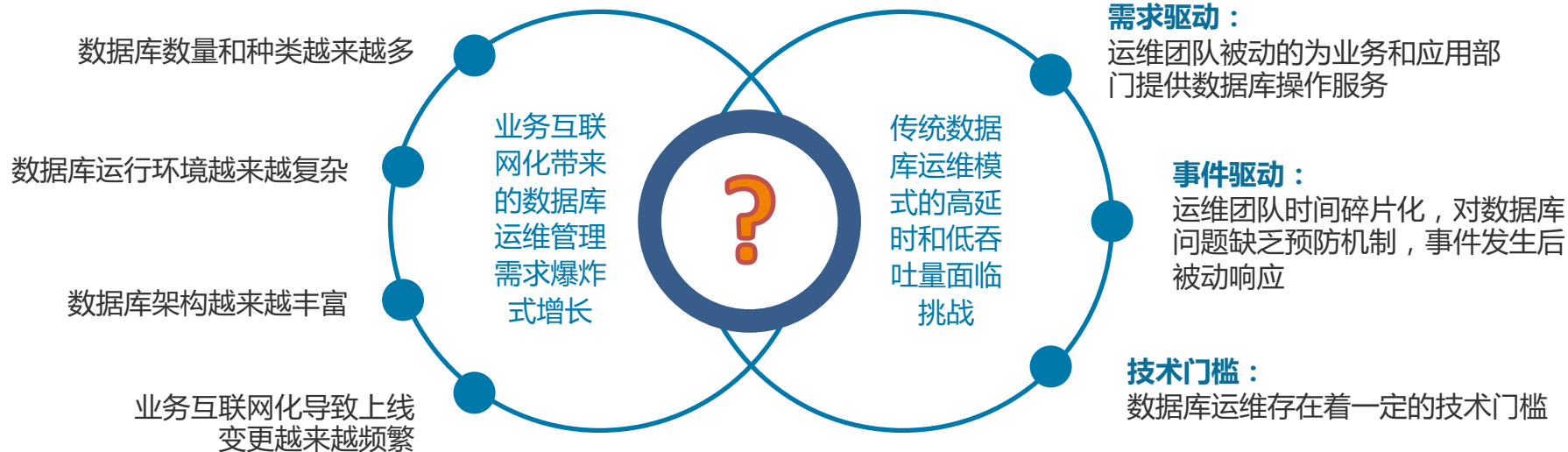
3

开发和运维团队之间交互成本高

- 开发团队的数据库服务需求依赖运维人员
- 数据库问题的分析和解决需要团队之间多重交互



背景与挑战



传统运维模式难以满足业务互联网化的需求

金融行业数据库云平台建设实践

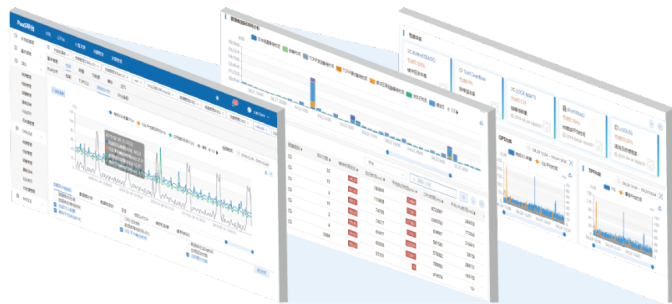


目录 Contents

- 
- 1 背景与挑战
 - 2 建设实践
 - 3 经验总结
 - 4 投产效益

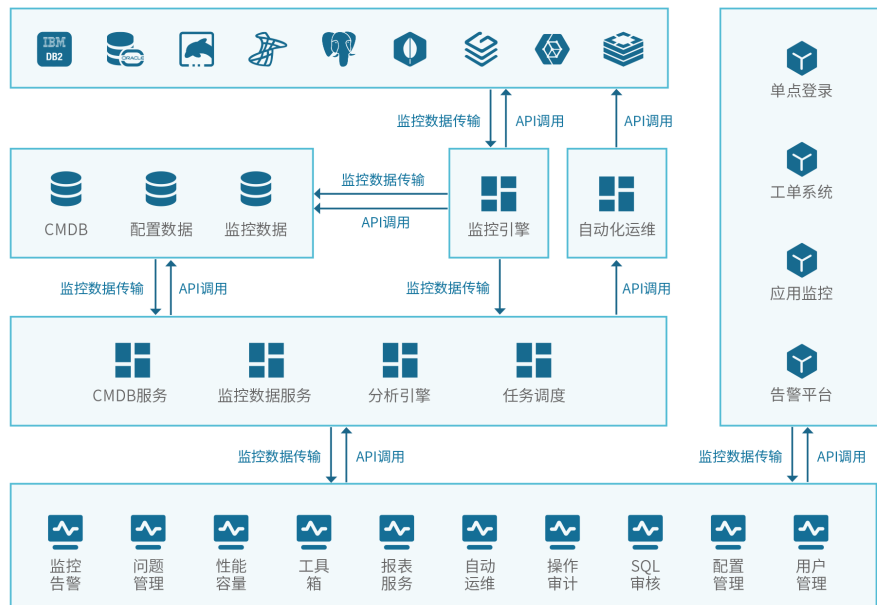
建设实践

数据库云平台是**面向所有用户**的企业数据库统一管理平台。其核心目的是向数据库运维团队和应用开发团队提供**自助化、自动化和智能化**的数据库运维服务。



快速交付	统一管理	监控告警	预防	分析	快速定位	处理	保障机制
☐ 适配计算资源 ☐ 标准化架构 ☐ 最佳实践 ☐ 自助化服务	☐ 实例管理 ☐ 高可用管理 ☐ 备份管理 ☐ 对象管理 ☐ 用户管理 ☐ 参数管理	☐ 数据库探活 ☐ 监控数据采集 ☐ 可用性状态告警 ☐ 实时计算告警 ☐ 性能基线告警	☐ SQL语句审核 ☐ 数据库对象审核 ☐ 数据库变更审核 ☐ 数据库问题发现	☐ 性能瓶颈分析 ☐ 性能趋势分析 ☐ 历史故障定位 ☐ 容量预测分析 ☐ 自动优化建议	☐ 故障诊断 ☐ 实时分析 ☐ 一键检查 ☐ 场景分析	☐ 自动修复 ☐ 一键修复 ☐ 快速指导手册 ☐ 知识库	☐ 监控状态告警 ☐ 无监控数据告警 ☐ 问题闭环管理 ☐ 集成统一告警 ☐ 工单系统联动

数据库云平台的建设目标



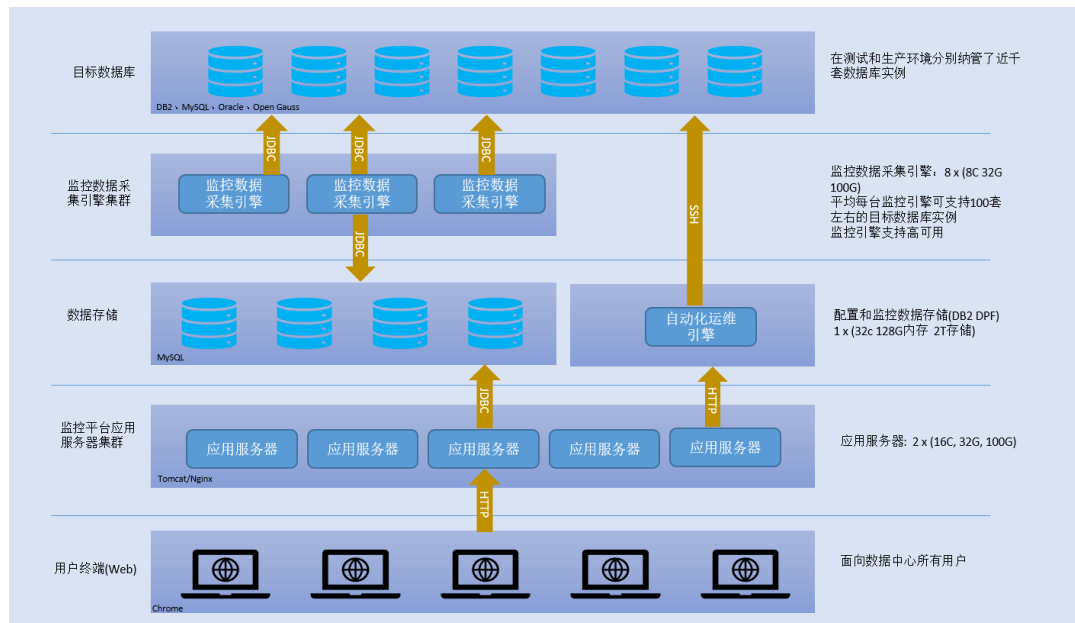
数据库云平台总体架构



数据库云平台功能层次图

建设实践

- 支持高可用部署，系统中无任何单点故障
- 支持横向扩展，最多可以支持纳管上万台数据库
- 支持分布式监控数据存储
- 支持跨机房/网络分区部署



高可用和横向扩展部署

快速交付

■ 适配计算资源

- 裸机和虚拟机资源
- IaaS层资源
- 容器云平台

■ 标准化架构

- 根据业务类型和SLA，提供不同的标准化架构，例如单节点、主从、高可用、分库分表等；

■ 最佳实践

- 落实企业数据库管理规范
- 支持参数模板定制
- 计算资源和容量配置

■ 自助化服务

- 标准化服务目录
- 自助申请
- 集成工单系统实现完整的审批流程

通过数据库云平台快速交付标准架构的数据库

数据库类型	标准化架构
MySQL	单实例、主从复制、读写分离集群、MHA集群、MGR集群、分库分表集群
Oracle	单实例、RAC、DataGuard、PDB、CDB、升级补丁包
DB2	单实例、HADR
MongoDB	单实例、主从复制、副本集、Sharding
Redis	单实例、主从、集群

快速交付示例 - MySQL多分片架构

Proxy参数

* VIP * ShinDB端口 * ShinDB用户 * ShinDB密码

* 主机

节点0

* VIP * 实例端口 * 实例用户 * 实例密码

节点	选择主机	主机root密码	实例数据文件存放路径	操作
Master	选择主机			➤
CandidateMaster	选择主机			➤
Slave	选择主机			➤

节点1

* VIP * 实例端口 * 实例用户 * 实例密码

节点	选择主机	主机root密码	实例数据文件存放路径	操作
Master	选择主机			➤
CandidateMaster	选择主机			➤
Slave	选择主机			➤

- 全自动化操作，简单易用
- 全程可视化，部署进度实时更新
- 多节点并发操作，快速高效
- 支持断点恢复和回滚



统一管理

■ 自动化运维管理

- 降低运维门槛
- 规范化运维操作
- 全程可视化操作

■ 自助化操作服务

- 减少运维响应时间
- 提升运维服务吞吐量

■ 安全可控

- 减少登录服务器次数
- 降低误操作风险
- 完备的权限管理机制
- 完备的事后审核机制

■ 开放集成

- 集成工单系统，实现完备的审批流程
- 提供API，实现DevOPS协作

数据库云平台的自助化和自动化运维管理功能

管理类型	Oracle	MySQL	DB2
实例管理	启动、停止、强制停止单节点/集群 关闭/启动监听 参数变更 补丁升级 杀掉会话	单节点/MHA集群/MGR集群启停 实例迁移 参数变更 备份恢复 补丁升级 杀掉会话	单节点启停 集群启停 参数变更 清理归档日志 数据库激活 杀掉连接
高可用管理	DG状态监控 DG切换 DG修复	复制状态监控 主从复制重建 MHA/MGR集群监控 MHA/MGR集群切换 MHA/MGR节点修复 MHA/MGR添加、删除节点	HADR监控
对象管理	对象结构查看/比对 导出对象结构/数据 对象复制/迁移 对象重组 收集统计信息 索引重建 视图/包/触发器重编译	对象结构查看/比对 导出对象结构/数据 对象复制/迁移 对象重组 收集统计信息	对象结构查看/比对 导出对象结构/数据 对象复制/迁移 对象重组 收集统计信息 一键绑包
用户管理	创建/删除用户 用户/角色赋权 用户/角色权限回收 锁定/解锁用户 重置密码	创建/删除用户 用户赋权/用户权限回收 用户复制 锁定/解锁用户 重置密码	用户赋权 用户权限回收
其它	创建/扩展/删除表空间 RESIZE数据文件 设置数据文件自动扩展 添加/移除REDO日志 添加/移除REDO日志组 手动切换归档日志		

统一管理实例（MySQL备份管理）

- 支持数据库全量备份和增量备份；
- 支持手动备份和按照备份策略自动备份；
- 支持分布式数据库全库备份和按节点备份；
- 支持按时间点还原(开启binlog备份的情况下)；
- 支持恢复整个集群；
- 支持恢复集群中的某个节点；

SHINDBTEST x 备份管理 x

备份概况 备份列表 定时备份

数据备份列表 已选择 0

备份名称 备份模式 备份类型 备份方式 创建时间

SHINDBTEST	手动	全量	物理备份	2020-06-10 16:06:37
SHINDBTEST	手动	全量	物理备份	2020-06-10 15:38:39

共 2 条 15条/页 1 1 页

节点备份列表 已选择 0

节点名	集群名称	数据库名称	开始时间	结束时间	备份大小(MB)	备份来源	备份类型	备份策略	备份方式	文件路径	文件名称	备份状态	文件类型	操作
节点1_slave	SHINDBTEST	SHINDBTEST	2020-06-10 15:11:33	2020-06-10 15:54:46	192	607	shindb	实时	手动	全量	/tmp/mysqlbackup/20200610/shindb_20200610.tar.gz	成功	存在	删除
节点1_CandidateMaster	SHINDBTEST	SHINDBTEST	2020-06-10 16:06:54	2020-06-10 16:10:20	145	458	shindb	实时	手动	全量	/tmp/mysqlbackup/20200610/shindb_20200610.tar.gz	成功	存在	删除
节点1_CandidateMaster	SHINDBTEST	SHINDBTEST	2020-06-10 16:06:37	2020-06-10 16:09:54	197	607	shindb	实时	手动	全量	/tmp/mysqlbackup/20200610/shindb_20200610.tar.gz	成功	存在	删除
节点1_CandidateMaster	SHINDBTEST	SHINDBTEST	2020-06-10 15:41:45	2020-06-10 15:44:13	147	458	shindb	实时	手动	全量	/tmp/mysqlbackup/20200610/shindb_20200610.tar.gz	成功	不存在	删除

节点恢复

工单号

恢复方式 ☒ 备份文件 ☐ binlog

目标库 ☒ master ☒ candidatemaster ☒ slave

提交

节点恢复

工单号

恢复方式 ☐ 备份文件 ☒ binlog

恢复到的时间

目标库 ☒ master ☒ candidatemaster ☒ slave

提交

监控和告警

■ 监控

- 实时获取监控数据
- 实时计算和处理数据
- 将数据推送至多个消费端

■ 告警

- 实时告警计算引擎
- 状态类告警
- 阈值类告警
- 基线告警

■ 开放

- 支持自定义监控项
- 支持自定义告警项
- 集成统一告警平台
- 集成微信、钉钉、短信等多种发送方式

描述	单位	一般告警	严重告警
监控高于此数值的IO响应时间,单位:毫秒	数值(ms)	10	20
监控数据库每秒处理的事务并发数,如果高于此数值则告警,单位:个	数值(个)	30	50
监控数据库每秒并发执行的SQL总数,如果高于此数值则告警,单位:次	数值(次)	1000	2000
监控高于阈值的锁等待个数,单位:个	数值(个)	5	10
监控高于阈值的物理读平均时间,单位:秒	数值(s)	5	10
监控长事务,如果超过设定阈值则告警,单位:秒	数值(s)	600	1800
监控高于设定阈值的表空间使用率,单位:百分比	百分比(%)	75	90
表空间大小增长比例超过此水平则告警,只监控表空间大小超过预设的初始大小以上的表空...	百分比(%)	5	10
监控高于阈值的数据文件使用率,单位:百分比	百分比(%)	80	90
监控高于阈值的ASM磁盘组使用率,单位:百分比	百分比(%)	70	90
监控UNDO空间使用量,如果超过设定阈值则告警,单位:MB	数值(MB)	100	200
监控高于阈值的总会话数,单位:个	数值(个)	50	100
监控高于阈值的活动会话数,单位:个	数值(个)	20	30
监控ORACLE备份状况,如失败则告警	状态	-	-
监控距离最近一次备份的天数,单位:天	数值(天)	7	15

监控和告警

■ 状态

- 数据库可用性
- 表空间状态
- 数据库对象状态

■ 资源

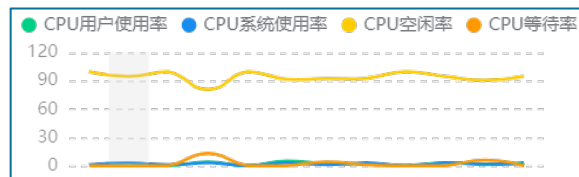
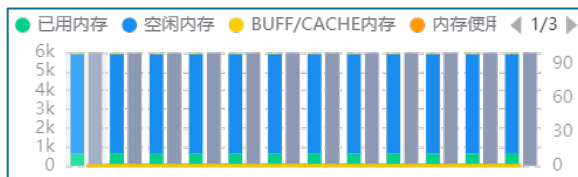
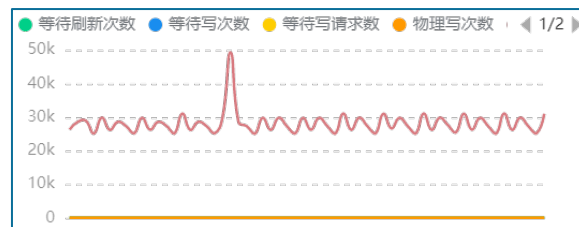
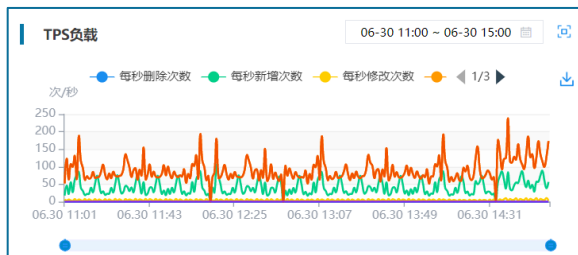
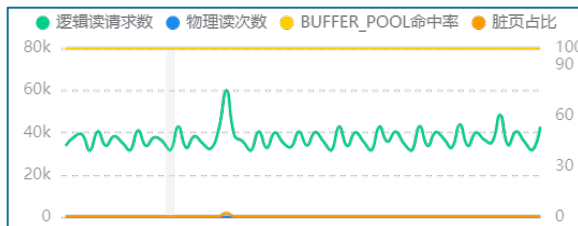
- CPU、内存、I/O、网络

■ 性能

- TPS/QPS及响应时间
- 连接数/活动连接数
- 缓冲池命中率
- 锁和锁等待
- TOP SQL

■ 容量

- 数据库/表空间/表大小
- 分区表上限监控
- Sequence上限监控
- 文件系统



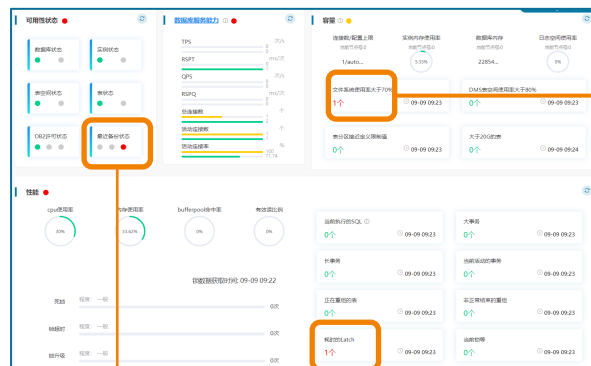
分析和快速定位

快速反应和定位数据库问题，包括：

- 可用性状态
- 数据库服务能力
- 数据库容量
- 数据库性能

提供从宏观到微观的数据库问题分析和定位机制：

- TOPSQL
- 长事务/大事务
- 大表/异常表
- Latch

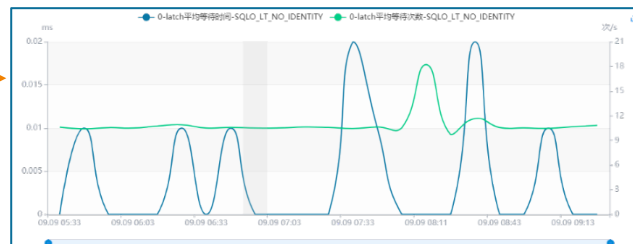


最近备份

备份状态	完成时间	备份时长	备份路径	备份命令	表空间数目
成功	2020-07-27 10:38:13	7分24秒	/home/db2inst1/archive	DB2 BACKUP NOTMDB ONLINE	5

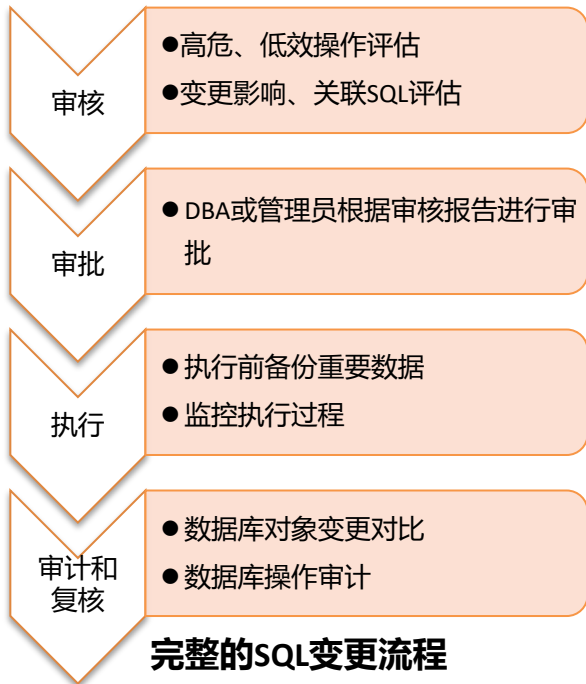
最近一次备份超过一周

ROOT文件系统使用率99%



存在大量LATCH等待：SQLQ_LT_NO_IDENTITY

数据库变更管理

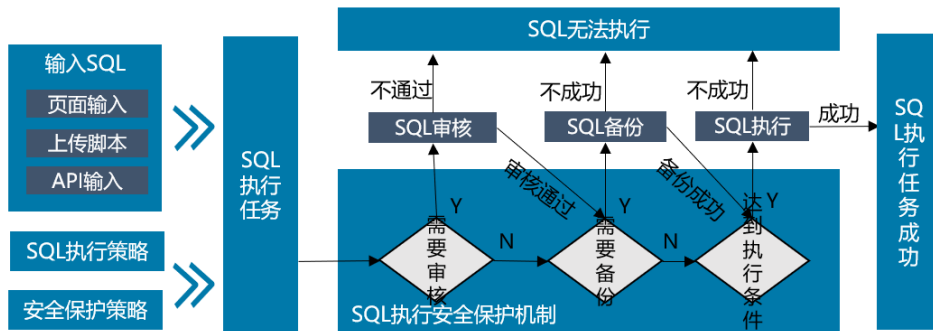


bpdb2 192.168.1.23:3306

语句序号	执行语句	备份语句	解析状态	错误信息	风险个数	预计影响行
1	delete from t1	SELECT * FROM t1	正常	-	3	回

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

规则ID	规则名	风险级别	对象类型	SQL片段
150	未使用指定变量	提示	SQL	-
4	不带条件的UPDATE/DELETE操作	严重	SQL	-
24	语义错误: 使用或者修改不存在的表	严重	TABLE	-



数据库问题管理

■ 在生成问题的基础之上，追踪问题从生成到关闭的所有阶段，提供完整的问题生命周期闭环管理机制

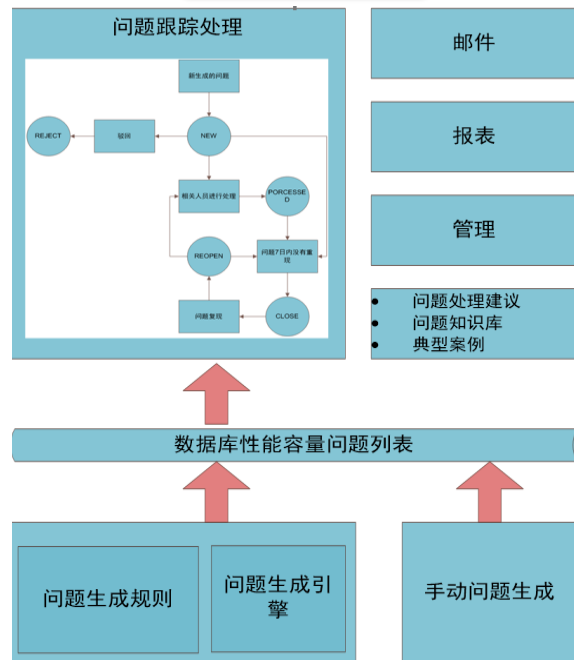
■ 告警和问题计算引擎根据预置的规则自动生成和关闭问题

■ 可集成客户的工单系统和通知系统，对问题自动生成工单，消除运维和开发团队之间的壁垒

问题统计分析

数据库问题严重程度统计				
紧急	7 总数	4 最近出现	1 超过一个月	2 超过三个月
高	1 总数	1 最近出现	0 超过一个月	0 超过三个月
中	8 总数	6 最近出现	2 超过一个月	0 超过三个月
低	7 总数	4 最近出现	3 超过一个月	0 超过三个月
隐患	205 总数	166 最近出现	34 超过一个月	5 超过三个月

问题管理流程



报表



报表类型、丰富多样

深度巡检报表

- 深度分析数据库各项指标，提供丰富全面的数据库指标，指标可定义，准确反映数据库的全方面健康情况

汇总报表

- 同类型数据库的运行情况总览，从整体上了解被监控数据库的运行情况，对比分析同类型数据库在同一段时间内的运行情况。

性能容量报表

- 定位需要调优的表或者SQL，提供专业且有效的调优建议。对于分析的SQL语句，提供超链接跳转功能，准确定位到SQL分析页面，提供SQL详细分析信息。

自动发送报表、简单方便

新增订阅配置

属性	内容
姓名名称	每周巡检
数据库类型	DB2
报表类型	巡检报告
发送周期	每天一次
只查看指定数据库	☐
包含数据库	所有数据库
报表内容配置	配置内容配置
发送时间	08:00
开始时间	05/27/2018
结束时间	12/31/2019
发送间隔	7
是否发送	☒
发送邮箱	123@qq.com, 1234@qq.com

金融行业数据库云平台建设实践



目录 Contents

1

背景与挑战

2

建设实践

3

经验总结

4

投产效益



经验总结

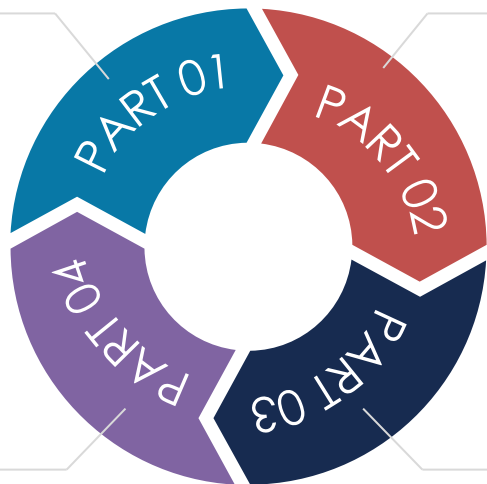
面向所有用户

平台的功能设计需要更多的面向应用开发人员，实现面向应用开发人员的数据库自助化服务



分阶段建设

Think big , start small ;
建设和运营并重



无缝集成

数据库云平台需要与现有的运维体系无缝集成，这样才能融入整个运维体系，降低使用门槛。

功能可扩展

平台需要功能可扩展性设计，通过配置就可以为平台增加新的功能，无需修改代码。

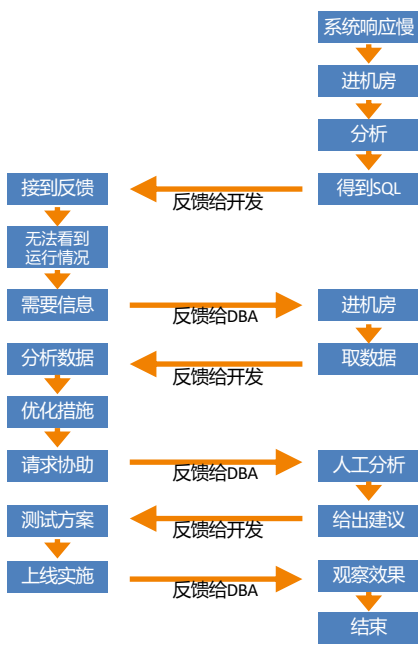


数据库云平台建设的四大关键

面向所有用户



应用人员



DBA

以前



应用人员

- 当前运行情况
- 历史运行情况
- 哪些SQL慢
- SQL的索引
- SQL的执行计划
- SQL的执行数据
- 业务量增长情况
- 容量增长情况



现在

应用人员可以通过系统直接查看生产SQL运行情况，并可以分析SQL语句慢的原因。

- ✓ 便捷：无需进机房；
- ✓ 易用：可视化页面，无需数据库操作技能；
- ✓ 安全：数据全部离线，不会直接操作生产；
- ✓ 保密：无用户数据泄露风险；
- ✓ 可追溯：保留性能历史数据，可进行对比；

自助式数据库服务打破开发与运维团队的屏障

功能可扩展性设计

■ 门槛低

- 零开发工作量即可实现新功能扩展；
- 无需依赖原厂商；
- 充分发挥数据库运维团队的技术优势；

■ 可靠

- 平台自身的所有内置功能也是通过这种配置方式实现的；
- 机制在多个客户以及多个场景中验证；

■ 安全

- 统一的目标数据库访问防御机制；
- 支持灰度发布机制；

■ 开放

- 大量的客户经验和实践可以分享；
- 充分借鉴其它客户的成功案例；

自定义分析工具

平台的工具箱功能允许用户根据自己的需求，在平台上配置和发布新的分析工具，扩展平台的分析功能

自定义监控和告警

用户可以通过平台自定义监控项和告警项，只需要通过平台配置即可，无需修改任何代码。

自定义运维工具

平台提供了开放的自动化运维框架，用户可以通过平台配置和发布新的运维操作流程，提升数据库运维自动化程度

无缝集成

■ CMDB

- 实现了与CMDB系统的无缝集成，自动同步CMDB数据，纳管新加入CMDB的数据库系统；
- 支持将数据库的最新状态(例如主从角色)更新到CMDB中；

■ 单点登录

- 用户直接使用企业单点登录认证，无需单独创建用户；
- 实现了细粒度的权限控制机制以及用户组概念，记录用户所有操作，可用于事后审计；

■ 统一告警平台

- 接入企业统一告警平台，对于发现的数据库问题，通过企业统一告警平台推送给相关用户；

■ DevOPS流程

- 在开发和测试环境实与DevOPS流程实现了集成，可以通过API查询数据库库表结构、执行数据库变更操作；

■ 工单系统

- 实现了与工单系统的双向集成；
- 用户可以通过工单系统，发起数据库资源申请、创建用户、赋权等数据库自助化服务；
- 平台发现的数据库问题，可以调用工单系统生成工单，指派给相关用户；

■ 自动化运维平台

- 实现了与自动化运维平台的集成，通过平台实现多种数据库自动化运维操作；
- 可以通过自动化运维平台实现新的数据库自动化运维操作，并集成到数据库统一运维平台中；

■ 集成其它监控数据

- 主机监控数据：可以在统一管理平台中直接查看所属主机的监控指标和趋势；
- 日志分析功能：对接ELK系统，实现了数据库诊断日志的分析和展现；

分阶段建设

数据库云平台分阶段建设历程

第一阶段（2018-2019）

建成数据库统一管理平台

- 全面纳管所有运行的数据库系统；
- 实现数据库指标全面采集能力；
- 实现数据库关键指标展现、性能容量分析、TOPSQL优化管理、自动化巡检、问题自动发现等功能，实现数据库统一管理能力；
- 实现数据库标准架构快速交付

第二阶段（2019-2020）

实现基于场景管控的数据库运维能力

- 结合常用运维场景的功能，全面提升平台的易用性和实用性；
- 建成完备的数据库监控和问题预防体系，持续优化和完善数据库指标采集项和监控项；
- 提供初步的移动端运维能力；
- 在开发和测试环境提供完备的SQL审核流程；
- 在生产环境提供数据库变更管理、用户管理、数据对象管理等自助化功能；

第三阶段（目标）

自动化运维、移动运维和容器云管理

- 实现基于场景化的自动化管理和操作功能，由看到管，减少80%以上登录服务器的变更和应急操作；
- 实现完备的移动端功能，提供移动运维能力；
- 提供基于容器化云平台的MySQL管理能力，包括快速交付、自助化管理、资源分配、缩扩容等；
- 支持其它更多的国产数据库种类；



金融行业数据库云平台建设实践



目录 Contents

1

背景与挑战

2

建设实践

3

经验总结

4

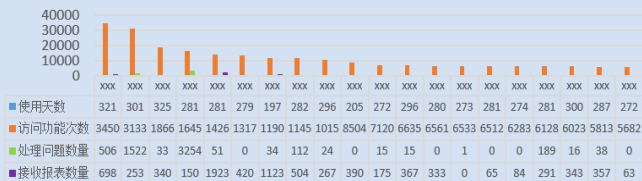
投产效益



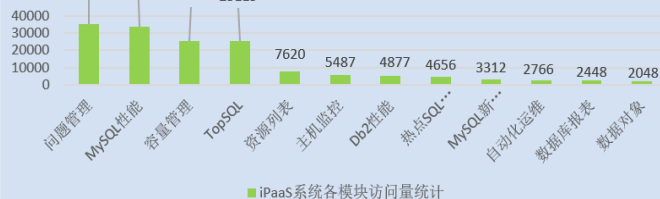
投产效益

降本增效

数据库云平台TOP20访问用户使用情况分析



数据库云平台系统各模块访问量统计



生产环境累计访问突破30万次

- 累计访问突破30万次
- 日均访问量超过1500次，高峰访问量近10000次
- 日活用户约120，覆盖数据库和应用团队，已经成为数据库日常运维管理工作的必备平台

随时掌握数据库运行状态，提升运维效率

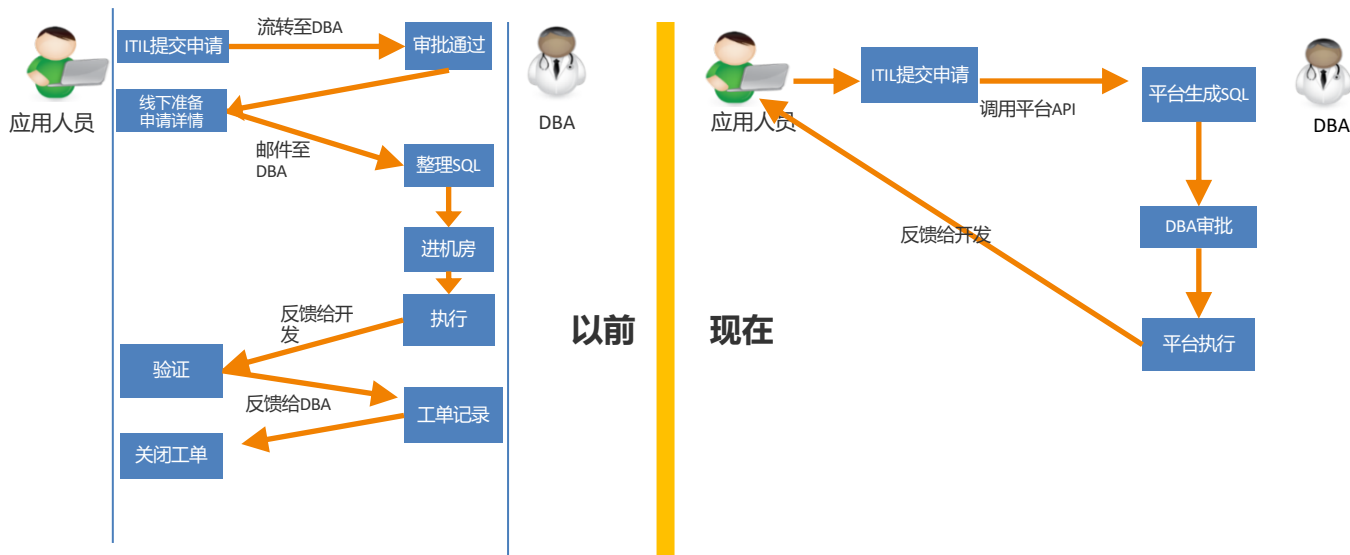
- 用户通过平台随时掌握问题、性能、容量、TOPSQL等数据库运行状态和关键指标；
- 生产环境累计推送报表22078份，推送用户72人，有效提高了数据库巡检的工作效率；
- 为数据库智能运维平台推送数据30万次；

发现和管控数据库问题，提升问题解决率

- 182个问题项对数据库常见问题进行有效管理和防范，例如长事务、序列、分区表等运维和开发普遍关注的问题；
- 数据库告警和问题的闭环管理和状态追踪机制显著提升问题解决率和解决速度，目前数据库问题解决率达到了96.56%；
- 累计完成SQL审核4133余次，共计审核SQL 1073784 余条，帮助开发人员从源头上对SQL语句进行规范和优化；

投产效益

自助式数据库服务提升数据库服务吞吐量和 Service 质量

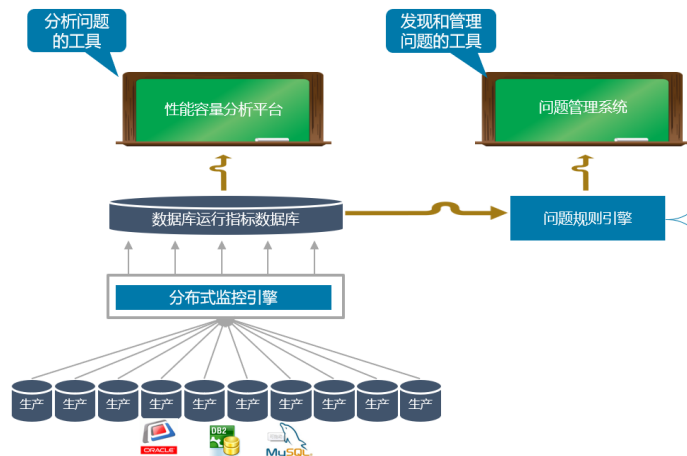


自助化数据库用户管理



投产效益

■ 自动化运维和统一管理保障数据库管理规范有效落地



- SEQUENCE的cache过小
- SEQUENCE即将到达上限
- SQL存在表扫
- SQL开销比过大
- SQL语句没有参数化
- SQL运行时间较长
- 大表没有索引
- 表空间启用文件系统缓存
- 表没有索引
- 表容量过大
- 表溢出率较高
- 等待时间占比过高
- 访问的数据量过大
- 分区表表分区一个月内到达上限
- 隔离级别过高
- 活动日志使用量大
- 禁止使用外键
- 排序溢出率过高
- 平均CPU消耗过多
- 平均逻辑读过大
- 平均物理读过大
- 失效对象
- 失效索引
- 索引超过一年未使用
- 用户自维护序列
- 有效读比例低

关于新数 ABOUT US



新数科技
ShinData

新数科技(ShinData)成立于2014年，国家高新技术企业，致力于为客户提供企业级数据软件产品和云服务。

新数科技核心团队源自IBM、华为和SAP实验室，平均拥有10年以上的数据库核心研发经验，具备业界领先的软件开发技术、流程和管理水平，技术研发能力和深度处于行业前列。

成立以来累计开发完成十多项数据库领域自主知识产权软件产品，为近百家大中型客户提供了专业的数据库管理产品和服务，包括金融、能源、医药、零售等多个领域的头部企业。



高效



专业



创新



开放

联系我们CONTACT US

400-0121-681

010-84944812

北京市朝阳区红军营南路15号院
瑞普大厦A座2层

info@shindata.com

万物由新
尽皆入数

SHINDATA

www.shindata.com



THANKS

